



数据可视化课程报告

姓 名: 魏焕诚
学 号: 9109223047
班 级: 人工智能实验班 2301 班

实验六 Pyecharts 数据可视化

一、实验目的

1. 掌握 Pyecharts 在气象数据可视化中的核心图表实现方法，能够完成折线图、柱状图、雷达图、热力图、地理散点图与 Timeline 动态图的构建。
2. 基于真实天气数据，掌握历史数据、实时数据与预测数据的接口调用方法，并完成多城市气象数据的预处理、统计分析与标准化比较。
3. 掌握多图联动、地理映射、动态时间轴等综合可视化技巧，理解不同图表在趋势分析、空间分布分析与相关性分析中的适用场景。
4. 通过对南昌、长沙、武汉、南京、上海五个城市的天气数据分析，提炼温度、降水、风速等指标的变化规律，并完成实验报告输出。

二、实验环境与数据来源

2.1 实验环境

- 开发环境：Python 3.13
- 核心库：requests、pandas、numpy、pyecharts、python-docx
- 辅助工具：Open-Meteo API 数据接口

2.2 数据来源

实验数据来自 Open-Meteo 开源天气 API (<https://open-meteo.com/>)，数据覆盖五个城市的历史天气、实时天气与未来 24 小时逐小时预测数据，具体包括：

- 南昌过去 7 天逐小时 temperature_2m 与 precipitation 数据
- 南昌、长沙、武汉、南京、上海五城市 2025 年 8 月的日最高温、日降水量与逐小时风速数据
- 五城市当前温度、当前风速以及未来 24 小时逐小时温度预测数据

三、实验内容与结果分析

3.1 基本图表绘制

3.1.1 南昌过去 7 天逐小时温度与降水变化

实验方法：获取南昌过去 7 天逐小时 temperature_2m 与 precipitation 数据，在同一坐标系下使用柱状图展示降水量，使用折线图展示温度变化趋势，并通过双轴叠加的方式完成温度与降水的同步展示。

结果分析：从图中可以看出，南昌过去 7 天平均温度为 19.28℃，最低温

为 12.1℃，最高温为 27.0℃；累计降水量为 67.2 mm，最大小时降水量为 5.3 mm。整体上，降水主要集中在前期若干时段，而温度在中后期逐步回升，表现出降水过程对气温具有一定抑制作用。



图 1 南昌过去 7 天逐小时温度与降水变化图

3.2 气象指标对比与关联分析

3.2.1 五城市标准化气象特征雷达图与热力图联动分析

实验方法：首先计算五城市在 2025 年 8 月的平均最高温、总降水量、平均风速与高温日占比，并对上述四项指标进行 Z-score 标准化。然后使用雷达图展示多维综合特征，使用热力图展示各城市内部气象指标间的相关关系，并通过点击雷达图中的城市折线实现热力图焦点切换。

结果分析：综合指标对比结果显示，南昌的平均最高温最高（37.45℃），武汉的总降水量最大（162.9 mm），上海的平均风速最高（8.82 km/h）。这说明五城市在夏季高温强度、降水集中程度和风场条件上存在明显差异。

表 1 五城市 2025 年 8 月气象统计指标

城市	平均最高温(℃)	总降水量(mm)	平均风速(km/h)	高温日占比
南昌	37.45	25.3	8.51	1.0000
长沙	36.76	57.7	8.60	1.0000
武汉	35.22	162.9	7.18	0.9032
南京	33.92	147.9	7.79	0.9032
上海	35.52	73.0	8.82	1.0000

表 2 五城市 2025 年 8 月气象指标 Z-score 标准化结果

城市	平均最高温	总降水量	平均风速	高温日占比
南昌	1.360	-1.280	0.543	0.816
长沙	0.800	-0.671	0.691	0.816
武汉	-0.450	1.308	-1.645	-1.225
南京	-1.505	1.026	-0.642	-1.225
上海	-0.206	-0.383	1.053	0.816

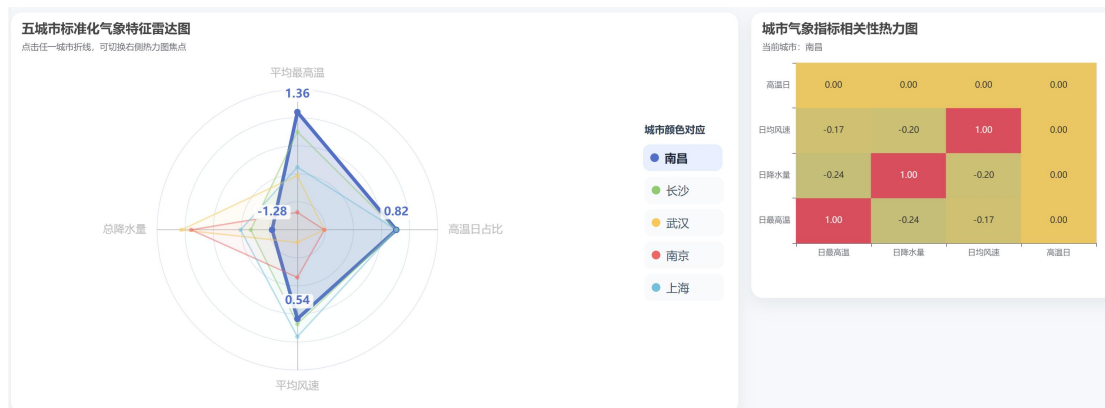


图 2 五城市标准化气象特征雷达图与热力图联动总览

进一步观察不同城市的热力图可发现，武汉和南京的相关性结构更丰富，日最高温与高温日占比呈较强正相关，而与日降水量呈明显负相关；长沙和南昌在样本月份内高温日占比接近 1，因此对应变量波动较小，热力图中该变量的区分度相对有限。



图 3 点击长沙后对应的城市气象指标相关性热力图



图 4 点击武汉后对应的城市气象指标相关性热力图

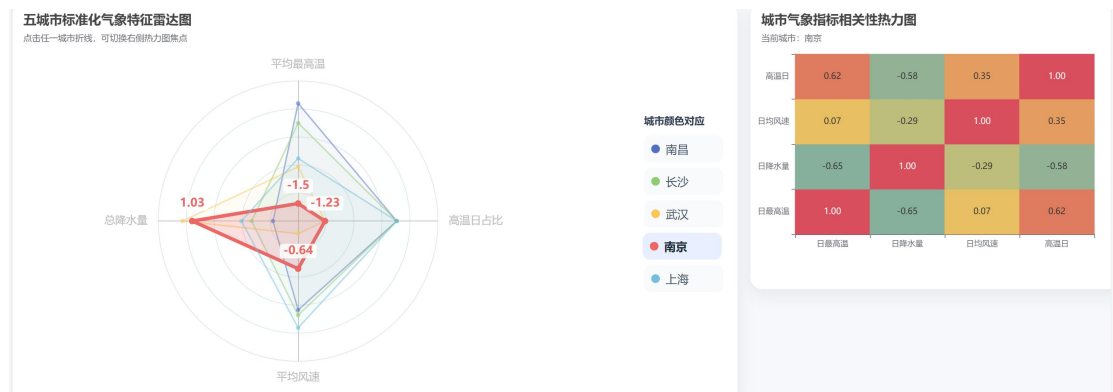


图 5 点击南京后对应的城市气象指标相关性热力图



图 6 点击上海后对应的城市气象指标相关性热力图

3.3 多城市实时天气地理分布与动态趋势

3.3.1 五城市实时天气地理分布

实验方法：获取五城市当前 temperature_2m 与 wind_speed_10m 数据，基于中国地图进行地理散点可视化，其中点的颜色表示温度，点的大小表示风速，并通过标签显示城市名称和温度值。

结果分析：在当前时刻的观测中，温度最高城市为长沙（30.2℃），风速最大城市为南昌（29.0 km/h）。空间分布上看，中部城市与沿海城市在温度和风速上存在明显差异，地图可视化能够直观反映气象状态的区域分布特征。

表 3 五城市实时天气数据

城市	当前温度(℃)	当前风速(km/h)	观测时间
南昌	28.5	29.0	2026-04-09T11:00
长沙	30.2	23.2	2026-04-09T11:00
武汉	19.6	9.0	2026-04-09T11:00
南京	22.0	17.8	2026-04-09T11:00
上海	25.7	10.5	2026-04-09T11:00

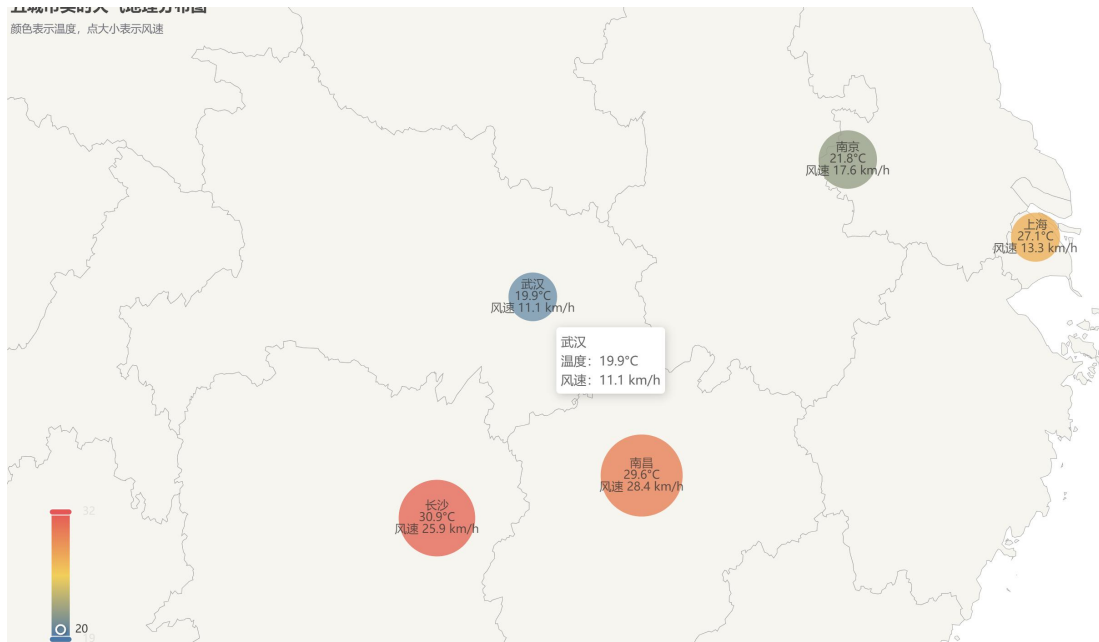


图 7 五城市实时天气地理分布图

3.3.2 五城市未来 24 小时温度预测

实验方法：获取五城市未来 24 小时逐小时 temperature_2m 数据，使用 Timeline 组件构建动态折线图，对每个城市单独展示温度曲线，并标注最高温、最低温以及平均温度虚线。

结果分析：南昌未来 24 小时温度范围约为 22.7°C-30.9°C，长沙约为 20.3°C-31.8°C，武汉约为 15.5°C-20.8°C。从趋势上看，南昌和长沙在白天升温更快，午后达到峰值；武汉整体温度较低，夜间降温更加明显，显示出不同城市在短期天气演变中的显著差异。

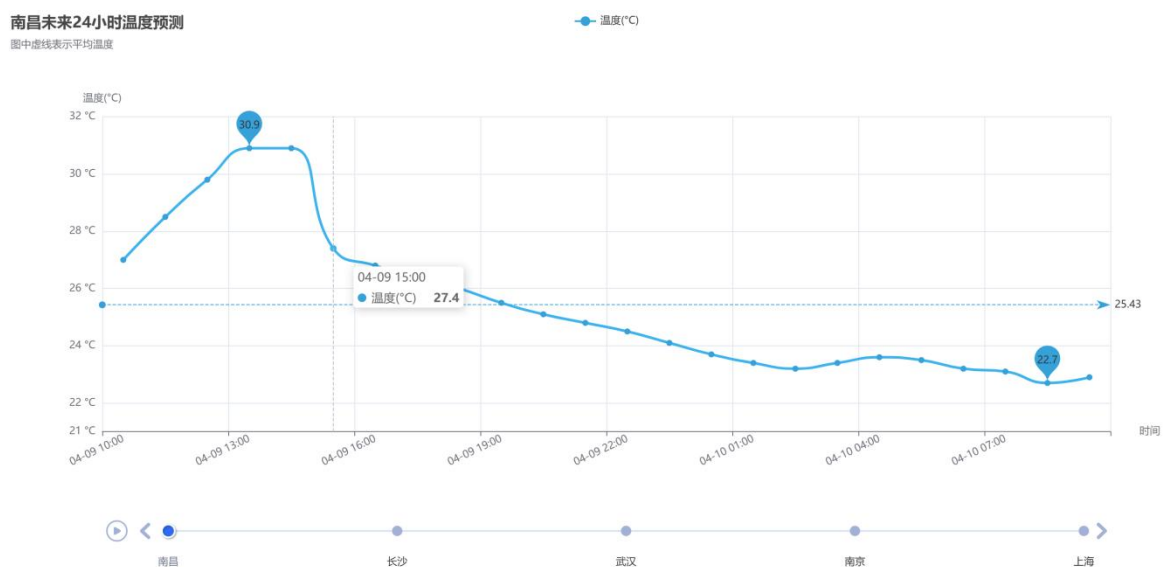


图 8 南昌未来 24 小时温度预测图

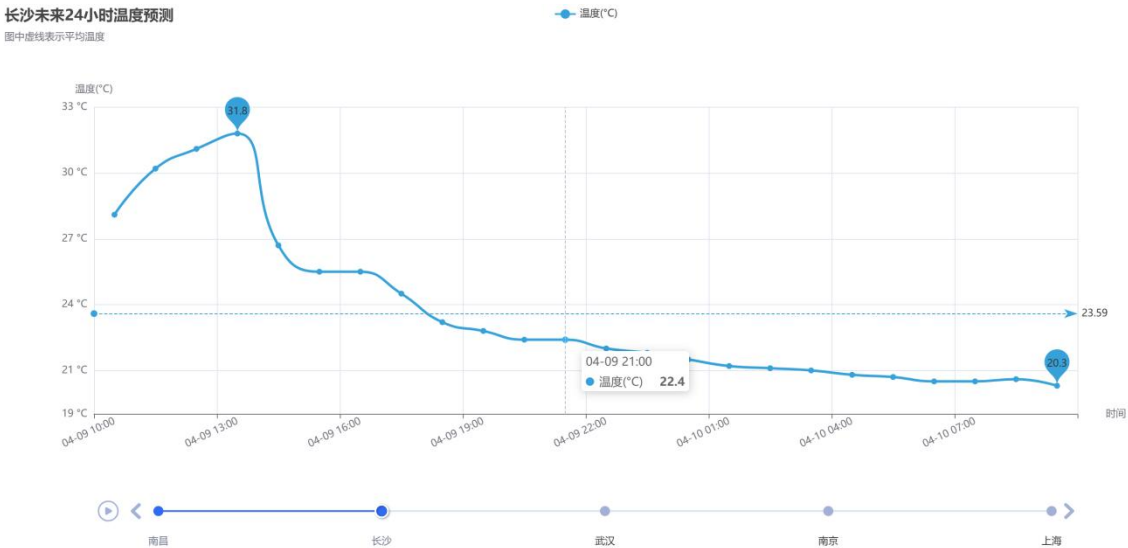


图 9 长沙未来 24 小时温度预测图

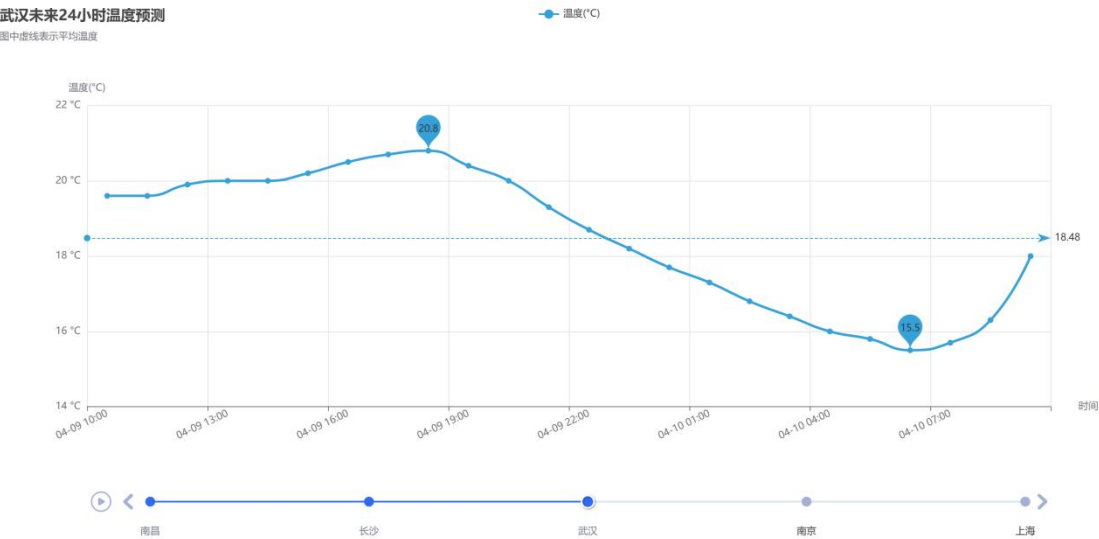


图 10 武汉未来 24 小时温度预测图

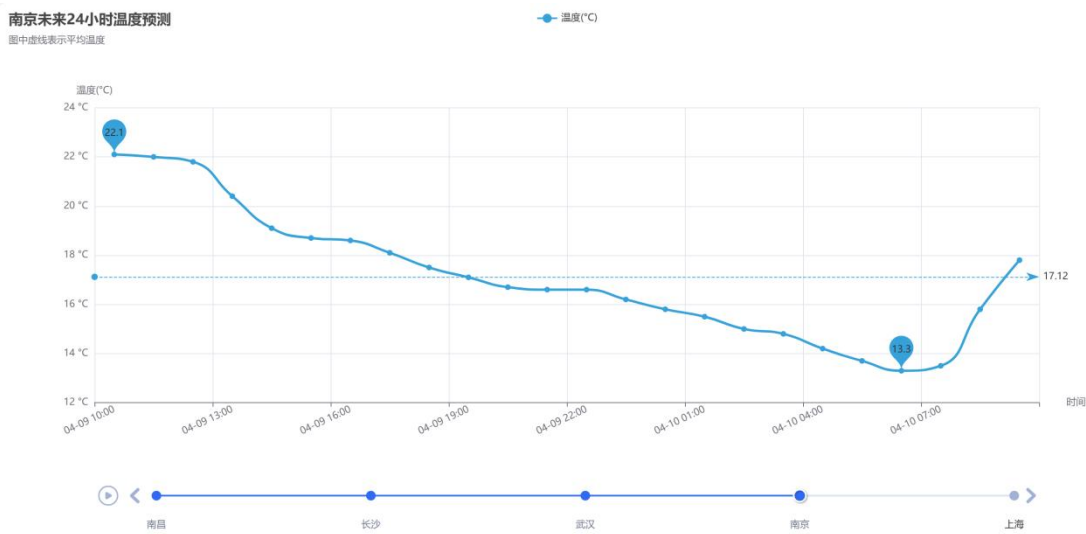


图 11 南京未来 24 小时温度预测图

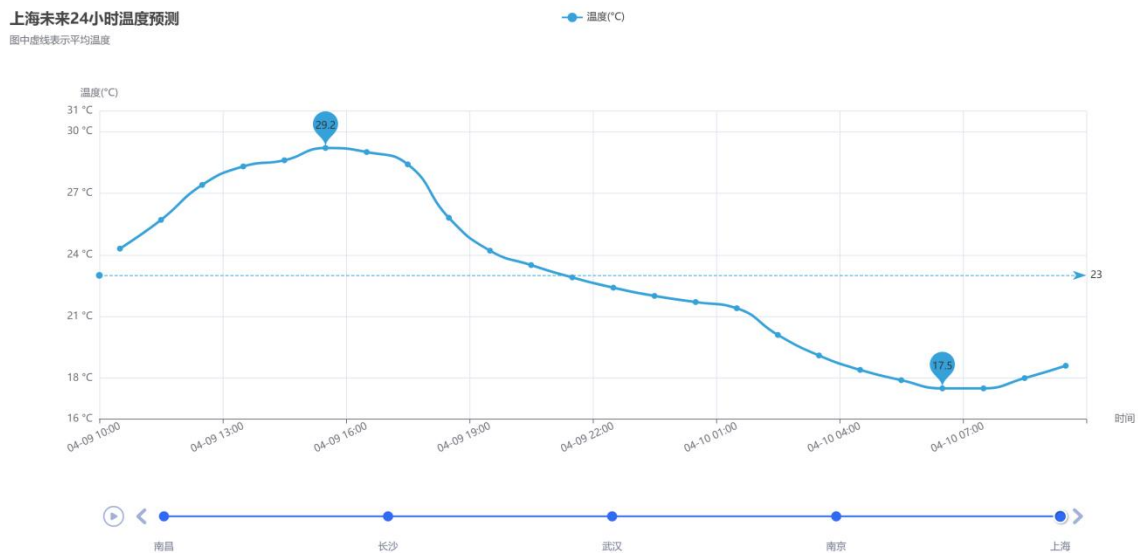


图 12 上海未来 24 小时温度预测图

四、实验总结

本次实验基于真实天气数据，完整实现了 Pyecharts 数据可视化的三个核心任务，包括双轴组合图绘制、多城市标准化雷达图与热力图联动分析，以及多城市实时地理分布与未来 24 小时动态预测展示。

通过本次实验，熟练掌握了 Pyecharts 中折线图、柱状图、雷达图、热力图、Geo 地理图和 Timeline 时间轴图的实现方法，进一步掌握了双轴叠加、多图联动、地理映射和动态切换等较为综合的可视化技巧。

从实验结果来看，五城市在 2025 年 8 月的高温强度、降水总量和风速条件上差异明显，实时天气与短期预测也体现出中部与沿海城市不同的气象演变特征。该实验实现了从接口取数、数据清洗、统计分析到交互式可视化展示的完整流程，为后续更加复杂的数据可视化项目提供了可复用的思路。Q

五、实验代码

<https://github.com/Ziranhuan/data-visualization>